SIXIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 3

Chapitre 7 — Périmètre : calculs

Rappel : $P = \pi \times D$ ou $P = 2 \times \pi \times r$. On calcule avec la **touche** π de la calculatrice, puis on **arrondit** à la précision demandée.

1 Le nombre π s'écrit 3,141 592 653 . . . : ses chiffres après la virgule ne s'arrêtent jamais.

Arrondi de π à l'unité : ..... au dixième : ..... au centième : .....

2 **Estimer.** En prenant 3 pour π, donner de tête un ordre de grandeur du périmètre.

a. Diamètre 4 cm : ..... **b.** Diamètre 20 m : ..... **c.** Rayon 5 cm : .....

3 Calculer le périmètre de chaque disque : arrondi **au dixième** pour a., b., c. et **au centième** pour d., e., f.

a. Diamètre 10 cm
.....
.....

b. Diamètre 3 cm
.....
.....

c. Rayon 5 cm
.....
.....

d. Rayon 2,5 m
.....
.....

e. Diamètre 12 dm
.....
.....

f. Rayon 0,5 km
.....
.....

4 Relier chaque disque à son périmètre arrondi au centième. *Attention au rayon et au diamètre !*

Rayon 2 cm •	• 6,28 cm
Diamètre 2 cm •	• 9,42 cm
Rayon 3 cm •	• 12,57 cm
Diamètre 3 cm •	• 18,85 cm

5 Compléter le tableau. Arrondir les périmètres au dixième.

Rayon	1 cm	3 cm	.....	10 cm	.....
Diamètre	.....	.....	8 cm	.....	50 cm
Périmètre	.....	.....	.....	.....	.....

6 **Proportionnalité.** Un disque de diamètre 1 cm a un périmètre d'environ 3,14 cm. **Sans utiliser la formule**, compléter.

Diamètre (cm)	1	2	10	100	0,5
Périmètre (cm)	3,14	.....	.....	.....	.....

7 Trouver l'erreur de chaque élève, puis corriger. Les résultats sont arrondis au dixième.

a. Léo : « Un disque de rayon 4 cm a pour périmètre $\pi \times 4 \approx 12{,}6$ cm. »

.....

b. Inès : « Un disque de diamètre 6 cm a pour périmètre $2 \times \pi \times 6 \approx 37{,}7$ cm. »

.....

c. Sami : « Un disque de diamètre 10 cm a pour périmètre $P \approx 31{,}41$ cm. »

.....

8 **À l'envers. a.** Un disque a un périmètre de 50 cm. Quel est son diamètre, arrondi au dixième ?

.....

b. Un disque a un périmètre de 30 m. Quel est son **rayon**, arrondi au dixième ?

.....

Sur le cahier

9 Calculer le périmètre, **en cm**, d'un disque : **a.** de rayon 45 mm (arrondi au dixième) ; **b.** de diamètre 1,2 m (arrondi à l'unité).

10 **Défi.** Le disque $\mathcal{B}$ a un diamètre 3 fois plus grand que celui du disque $\mathcal{A}$.

a. Sans calculer, dire combien de fois le périmètre de $\mathcal{B}$ est plus grand que celui de $\mathcal{A}$. Justifier.

b. Le disque $\mathcal{A}$ a un rayon de 2 cm. Calculer les deux périmètres, sans les arrondir, pour vérifier.